# Mecânica Analítica e Relatividade

Universidade de Aveiro

João Pires

Março 2024

# Conteúdo


**1 Vetores** **4**
1.1 Introdução . . . . . 4
1.2 Mudança de sistema de coordenadas . . . . . 5
1.2.1 Matriz de Transformação . . . . . 6
1.2.2 Notação para elementos da matriz de transformação . . 7
1.2.3 Notação para matrizes . . . . . 7
1.2.4 Transformação das componentes de um vetor . . . . . 7
1.2.5 Mudança inversa do sistema de coordenadas . . . . . 8
1.3 Base Dual . . . . . 9
1.3.1 Transformação para o referencial recíproco . . . . . 10
1.3.2 Abaixamento e elevação de índices . . . . . 12
1.3.3 Produto Interno . . . . . 12
1.3.4 Componentes contravariantes e covariantes . . . . . 13
1.4 Campos Vetoriais . . . . . 14
1.5 Outros conceitos sobre vetores e operadores diferenciais . . . . 14
1.5.1 Produto vetorial e símbolo de Levi-Civita . . . . . 15
1.5.2 Identidades do cálculo vetorial . . . . . 15
1.5.3 Laplaciano de um vetor . . . . . 16
1.5.4 Produtos triplos de três vetores . . . . . 16

**2 Coordenadas Curvilíneas** **17**
2.1 Introdução . . . . . 17
2.2 Coordenadas Curvilíneas (.) . . . . . 18
2.2.1 Vetores de base das coordenadas curvilíneas . . . . . 19
2.3 Transformações de coordenadas no caso geral . . . . . 20
2.3.1 Comprimento do vetor infinitesimal $dr$. . . . . 22
2.4 Espaços euclidianos: componentes do tensor métrico . . . . . 23
2.4.1 Espaços euclidianos: tensor métrico . . . . . 23
2.5 Coordenadas curvilíneas: componentes do tensor métrico . . . 24
2.6 Coordenadas curvilíneas ortogonais . . . . . 24
2.6.1 Fatores de escala . . . . . 25

2.6.2 Vetores de base normalizados à unidade . . . . . 26
2.6.3 Operadores diferenciais em coordenadas curvilíneas ortogonais . . . . . 26

**3 Tensores** **28**
3.1 Tensores de Segunda Ordem . . . . . 28
3.1.1 Produto diádico (ou tensorial) . . . . . 28
3.1.2 Espaço dos tensores de segunda ordem . . . . . 29
3.1.3 Tensores como operadores . . . . . 30
3.1.4 Cálculo das componentes de um tensor . . . . . 30
3.1.5 Transformação das componentes de um tensor . . . . . 31

**4 Espaço-Tempo** **32**
4.1 Introdução . . . . . 32
4.2 Eventos no espaço-tempo . . . . . 33
4.2.1 Espaço de Minkowski . . . . . 33
4.2.2 Invariância do intervalo . . . . . 34
4.2.3 Tempo Próprio . . . . . 34
4.2.4 Tipos de Intervalo . . . . . 34
4.3 Referenciais Inerciais . . . . . 35
4.3.1 Definição . . . . . 35
4.3.2 Medição das coordenadas de um evento . . . . . 36
4.4 Princípio da relatividade . . . . . 36
4.5 Diagramas de espaço-tempo: diagramas de Minkowski . . . . . 36
4.5.1 Linhas de Universo . . . . . 37
4.5.2 Diagramas com dois referenciais inerciais . . . . . 39

**5 Quadrivetores** **42**
5.1 Introdução . . . . . 42
5.1.1 Mudança de Referencial . . . . . 43
5.1.2 Matriz de transformação . . . . . 45
5.2 Quadrivetores . . . . . 46
5.2.1 Propriedades dos Quadrivetores . . . . . 46
5.2.2 Tempo Próprio . . . . . 47
5.2.3 Quadrivetor velocidade . . . . . 47
5.2.4 Quadrivetor aceleração . . . . . 48
5.2.5 Notação Compacta para Quadrivetores . . . . . 49
5.3 Dinâmica . . . . . 50
5.3.1 Introdução . . . . . 50
5.3.2 Quadrivetor momento . . . . . 50
5.3.3 Quadrivetor força . . . . . 50

5.3.4 Forças puras . . . . . 51
5.3.5 Transformação de uma força pura . . . . . 51

# Capítulo 1

# Vetores

## 1.1 Introdução

Estamos habituados , desde cedo , a trabalhar no espaço tridimensional com os versores: $\boldsymbol{\hat{i}}$ **,** $\boldsymbol{\hat{j}}$ ***e*** $\boldsymbol{\hat{k}}$. Correspondentes aos eixos $\boldsymbol{xx}$**,** $\boldsymbol{yy}$ ***e*** $\boldsymbol{zz}$ respetivamente. Podemos também, pela simplificação, representar estes mesmos versores como: $\hat{i_1}$ , $\hat{i_2}$ e $\hat{i_3}$. Também podemos utilizar outros vetores de base; neste caso , é melhor introduzir uma notação mais genérica, como: $e_1$ , $e_2$ e $e_3$. Caso estes sejam ortonormais, escrevemos que: $\hat{e_1}$ , $\hat{e_2}$ e $\hat{e_3}$. Sabemos , de Física Matemática, que a ortonormalidade pode ser "resumida"através de:

$$\hat{e_i} \,.\, \hat{e_j} \;= \delta_{ij} \tag{1.1}$$

Sendo $\delta_{ij}$ a **função delta de Kronecker**, 1 quando $i = j$ e 0 quando $i \neq j$, e sendo o ponto "."o produto interno entre os dois versores. Um vetor pode ser escrito como: $\vec{a}$ ou **a**. Um vetor u , $\vec{u}$ , pode ser escrito como sobreposição de vetores unitários cartesianos:

$$\mathbf{u} = u_x.\hat{i} + u_y.\hat{j} + u_z.\hat{k} \tag{1.2}$$

Para o caso em que as bases não são cartesianas, vamos usar:

$$\mathbf{u} = u^1 e_1 + u^2 e_2 + u^3 e_3 = \sum_{i=1}^{3} u^i e_i \tag{1.3}$$

Vamos dar ainda mais um passo e vamos introduzir a **notação de Einstein:**

$$\mathbf{u} = u^i e_i \tag{1.4}$$

O $i$ aparece duas vezes no membro da direita , uma vez subscrito e outra vez sobrescrito, isto significa que $i$ é um índice mudo e que o membro da direita deve ser considerado como um somatório sobre todos os valores de $i$ possíveis.
Para que três vetores: $\boldsymbol{e_1}$, $\boldsymbol{e_2}$ and $\boldsymbol{e_3}$ constituam uma base, basta que sejam linearmente independentes. Isto acontece se e só se a relação:

$$ae_1 + be_2 + ce_3 = 0 \tag{1.5}$$

For válida para a = b = c = 0. Nesse caso mais geral:

$$e_i \cdot e_j = g_{ij} \tag{1.6}$$

Os coeficientes $g_{ij}$ são os elementos do *tensor métrico*.

## 1.2 Mudança de sistema de coordenadas

Qualquer lei física que envolva um vetor ou um conjunto de vetores continua a ser válida independentemente do sistema de coordenadas que consideramos. No entanto, vetores têm diferentes componentes em diferentes sistemas de coordenadas, levando , desta forma, á restrição do que pode acontecer às componentes de um vetor quando o sistema muda. Usaremos , neste subcapítulo , o símbolo **'** para identificar o novo sistema de coordenadas. Vamos considerar um vetor **A** em vez do vetor **u** utilizado anteriormente.

Vamos considerar que A tem as suas componentes representados no **plano x0y normal** e que queremos "muda-las"de base , como está representado na seguinte figura:

Se optarmos por utilizar vetores de norma 1 , vem que:

$$\begin{cases} e_1 = \cos(\theta).\, e_1' - \sin(\theta).\, e_2' \\ e_2 = \sin(\theta).\, e_1' + \cos(\theta).\, e_2' \end{cases} \tag{1.7}$$

De primeira instância, parece estranho que as componentes da base original sejam escritas de acordo com as componentes da nova base, mas essa questão será clarificada a seguir. Cada uma destas expressões pode ser representada na seguinte forma:

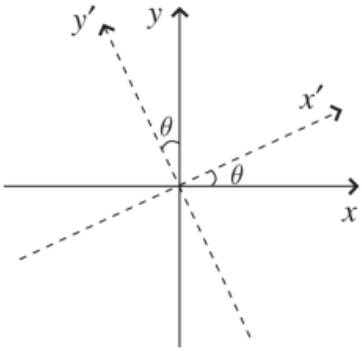


Figura 1.1: Dois sistemas de coordenadas **distintos**

.

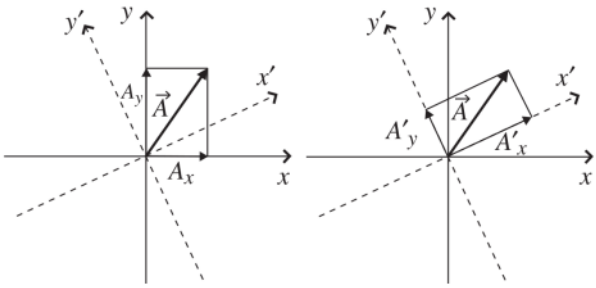


Figura 1.2: Mudança de componentes do vetor A.

$$e_i = \Lambda_i^j \, . \, e'_j \tag{1.8}$$

**Nota:** o índice $i$ não é um índice mudo mas sim um índice livre, como varia de 1 a 3 , isto implica que , a relação **(1.8)** seja um conjunto de 3 equações.

### 1.2.1 Matriz de Transformação

Vamos traduzir a **eq.(1.8)** em matrizes. Consideremos o índice $i$ o da linha e o índice $j$ o da coluna. Vamos passar a chamar $\Lambda$ a matriz transformação de elementos $\Lambda_i^j$. Vem então:

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_1^1 & \Lambda_1^2 & \Lambda_1^3 \\ \Lambda_2^1 & \Lambda_2^2 & \Lambda_2^3 \\ \Lambda_3^1 & \Lambda_3^2 & \Lambda_3^3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} e'_1 \\ e'_2 \\ e'_3 \end{pmatrix} \tag{1.9}$$

**Nota**: Para já consideramos os valores $\Lambda_i^j$ constantes. Isto é valido para rotações de eixos e para alterações independentes do comprimento dos vetores de base.

### 1.2.2 Notação para elementos da matriz de transformação

Repare que em vez de utilizarmos $\Lambda_i^j$ para representar os elementos da matriz transformação, vamos utilizar $\Lambda_i^{\ j}$, onde o $j$ está mais à direita para se perceber que se trata do índice da coluna.

### 1.2.3 Notação para matrizes

Novamente, importa destacar que quando queremos representar uma matriz com uma única letra vamos usar: $\underline{\Lambda}$. Se quiserem utilizar os índices quando forem escrever a matriz façam desta maneira: $(\Lambda_i^{\ j})$ ou $[\Lambda_i^{\ j}]$.

Esta notação aplica-se apenas a vetores. A notação para tensores é apresentada no capítulo seguinte.

### 1.2.4 Transformação das componentes de um vetor

Como obtenho as coordenadas do mesmo vetor , **A** , no novo sistema de coordenadas sem alterar ele mesmo?

$$\mathbf{A} = A'^i \, e'_i = A^i e_i. \tag{1.10}$$

O vetor **A** tem de ter o seu valor físico conservado independentemente da base em que ele se encontra, é isso o que a relação **(1.10)** nos diz. Utilizando a notação de Einstein, vem que:

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{3} A^i e_i = \sum_{i=1}^{3} A^i \sum_{j=1}^{3} \Lambda_i^j e'_j$$

$$\mathbf{A} = \sum_{j=1}^{3} e'_j \Big( \sum_{i=1}^{3} \Lambda_i^j A^i \Big). \tag{1.11}$$

Nada nos impede de trocar os nomes dos dois índices mútuos, passar $j$ para $i$ e vice versa , vem que:

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{3} e'_i \Big( \sum_{j=1}^{3} \Lambda_j^i A^j \Big). \tag{1.12}$$

A relação **(1.12)** coincide com a relação **(1.10)** quando:

$$A'^i = \sum_{j=1}^{3} \Lambda_j^i A^j. \tag{1.13}$$

Ou (retomando a notação de Einstein):

$$A'^i = \Lambda_j^i A^j. \tag{1.14}$$

Se queremos que a relação **(1.14)** seja escrita na forma matricial , os índices $j$ têm de corresponder aos índices de coluna e os índices $i$ das linhas, os índices $j$ vão ter que ser colocados á direita, então vem que:

$$A'^i = \Lambda^i{}_j \, A^j. \tag{1.15}$$

Notar que numericamente $\Lambda_j^i$ é igual a $\Lambda^i{}_j$ porque em ambos os casos o índice $j$ é o inferior. A única mudança que vai ocorrer vai ser na notação matricial. A equação anterior fica, em notação matricial:

$$\begin{pmatrix} A'^1 \\ A'^2 \\ A'^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda_1^1 & \Lambda_2^1 & \Lambda_3^1 \\ \Lambda_1^2 & \Lambda_2^2 & \Lambda_3^2 \\ \Lambda_1^3 & \Lambda_2^3 & \Lambda_3^3 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} \tag{1.16}$$

Os $\Lambda^i{}_j$ são os elementos de uma matriz $(\Lambda^i{}_j)$ (matriz transposta da matriz transformação definida anteriormente: $[\Lambda_i^j]$) .

### 1.2.5 Mudança inversa do sistema de coordenadas

Agora o que fazemos quando queremos mudar do novo sistema de coordenadas para o original? Analogamente ao que fizemos anteriormente , podemos escrever que:

$$e'_i = \Lambda'_i{}^j \, e_j \tag{1.17}$$

Vamos obter a relação entre $\Lambda'$ e $\Lambda$. Começamos por:

$$e'_i = \Lambda'_i{}^j \, e_j = \Lambda'^j_i \, \Lambda^k_j \, e'_k. \tag{1.18}$$

Obviamente temos que:

$$\Lambda'^j_i \, \Lambda^k_j = \delta_i^k. \tag{1.19}$$

Logo, as matrizes $\Lambda'$ e $\Lambda$ são mutuamente inversas. Notar que $\delta_i^k$ não é a **função delta de Kronecker** mas sim o tensor de Kronecker, que na sua representação matricial é a matriz identidade.

Como não há nenhuma diferença na natureza das duas bases, podemos concluir que:

$$A^i = \Lambda'^i_j \, A'^j \tag{1.20}$$

E portanto , vem que:

$$(A^i) = (\Lambda^{-1})^T . \, (A'^j) \tag{1.21}$$

## 1.3 Base Dual

Quando trabalhamos num sistema de coordenadas cartesianos e queremos determinar a componente $A^i$ de um vetor $\mathbf{A}$ basta fazer:

$$A^i = A \, . \, \hat{i}_i \tag{1.22}$$

Mas para vetores de base mais gerais como $e_i$ já não é bem assim. No tipo de espaços vetoriais que nos interessam , é possível definir um vetor $e^i$ tal que:

$$A^i = A \, . \, e^i. \tag{1.23}$$

Escrevemos então que:

$$A^i = A \,.\, e^i = \left( \sum_{j=1}^{3} A^j \,.\, e_j \right) . \, e^i = \sum_{j=1}^{3} A^j \, (e_j \,.\, e^i) \tag{1.24}$$

Concluímos então que:

$$e_j \;\cdot\; e^i = \delta^i_j \tag{1.25}$$

É possível determinar unicamente $\boldsymbol{e^i}$ a partir da expressão anterior. Podemos mostrar que o conjunto dos 3 $\boldsymbol{e^i}$, que pode ser representado por $\{\ \boldsymbol{e^i}\ \}$ , também constituem uma base que se domina por **base recíproca ou dual da base** $\{\boldsymbol{e_i}\}$ .

Qualquer vetor **A** pode ser expandido em qualquer das bases por:

$$A = A^i e_i, \quad A = A_i e^i \tag{1.26}$$

onde

$$A^i = A e^i, \quad A_i = A e_i \tag{1.27}$$

No espaço tridimensional, os vetores de base duais podem ser obtidos a partir de:

$$\begin{cases} e^1 = \frac{e_2 \times e_3}{e_1 . (e_2 \times e_3)} \\ \\ e^2 = \frac{e_3 \times e_1}{e_1 . (e_2 \times e_3)} \\ \\ e^3 = \frac{e_1 \times e_2}{e_1 . (e_2 \times e_3)} \end{cases} \tag{1.28}$$

Para sistemas de coordenadas cartesianos não há diferença entre vetores de base e vetores de base duais, ou entre componentes $\{A^i\}$ e as componentes $\{A_i\}$ .

### 1.3.1 Transformação para o referencial recíproco

O tensor métrico foi introduzido anteriormente, simplesmente por:

$$e_i \,.\, e_j = g_{ij} \tag{1.29}$$

Para os vetores de base dual vem que:

$$e^i \,.\, e^j = g^{ij} \tag{1.30}$$

Vamos usar estes tensores para estudar como as componentes de **A** se comportam quando esta se transforma para a sua base recíproca. Como o vetor é a mesma entidade independentemente da base em que o escrevemos :

$$A_j e^j = A^j e_j \tag{1.31}$$

Vamos multiplicar ambos os termos , à esquerda , por $e_i$:

$$A_j e_i \,.\, e^j = A^j e_i \,.\, e_j \tag{1.32}$$

Tendo em contas as relações (1.25) e (1.6) vem que:

$$A_i = g_{ij}\, A^j \tag{1.33}$$

Em forma matricial:

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} \tag{1.34}$$

Se tivéssemos iniciado com a multiplicação à esquerda com $e^i$, obteríamos:

$$A^i = g^{ij} A_j \tag{1.35}$$

Partindo novamente do facto de que o vetor é a mesma entidade, independentemente da base que está escrito:

$$A^i e_i = A_j e^j \tag{1.36}$$

Aplicando o resultado da relação **(1.33)** , vem que:

$$\sum_{i=1}^{3} A^i e_i = \sum_{j=1}^{3} A_j e^j = \sum_{i=1}^{3} A^i e_i = \sum_{j=1}^{3} \Big[ \Big( \sum_{i=1}^{3} g_{ij} A^i \Big) e^j \Big] \tag{1.37}$$

$$\sum_{i=1}^{3} A^i e_i = \sum_{i=1}^{3} \Big[ A^i \Big( \sum_{j=1}^{3} g_{ji} e^j \Big) \Big] \tag{1.38}$$

Para a última equação seja sempre válida é necessário que:

$$e_i = g_{ji}\, e^j \tag{1.39}$$

Como sabemos que $g_{ij} = g_{ji}$ , vem que:

$$e_i = g_{ij}\, e^j \tag{1.40}$$

De maneira análoga:

$$e^i = g^{ij}\, e_j \tag{1.41}$$

### 1.3.2 Abaixamento e elevação de índices

Referi-me-nos ao procedimento realizados pelos tensores $g_{ij}$ e $g^{ij}$ nas relações **(1.41), (1.40), (1.35) e (1.33)** , como abaixamento e elevação de índices. Podemos ainda combinar as relações **(1.35) e (1.33)** e obter:

$$A_i = g_{ij} A^j$$

$$A_i = g_{ij} g^{jk} A_k \tag{1.42}$$

A relação **(1.42)** só é valida quando:

$$g_{ij} g^{jk} = \delta_i^k \tag{1.43}$$

O índice à esquerda é o da linha , o índice à direita é o da coluna e como o índice mudo é o $j$ , logo , as matrizes $g_{ij}$ e $g^{ij}$ são mutuamente inversas, então vem que:

$$(g^{ij}) = (g_{ij})^{-1} \tag{1.44}$$

### 1.3.3 Produto Interno

Os vetores de base duais permitem-nos escrever o produto interno entre dois vetores , **A** e **B** , de 4 maneiras diferentes (todas corretas):

$$A.B = (A^i e_i).(B^j e_j) = g_{ij} A^i B^j \tag{1.45}$$

$$A.B = (A_i e^i).(B_j e^j) = g_{ij} A_i B_j \tag{1.46}$$

$$A.B = (A^i e_i).(B_j e^j) = \delta_i^j A^i B_j = A^i B_i \tag{1.47}$$

$$A.B = (A_i e^i).(B^j e_j) = \delta_j^i A_i B^j = A_i B^i \tag{1.48}$$

### 1.3.4 Componentes contravariantes e covariantes

Já vimos o que acontece com as componentes $A^i$ de um vetor após uma mudança de coordenadas. Mas o que acontece com as componentes $A_i$ ? Antes de mais nada , vamos , a partir da relação **(1.8)** , obter que:

$$e_i \,.\, e'^{\,j} = \Lambda_i^{\,j}\, e'_j \,.\, e'^{\,j} \tag{1.49}$$

Utilizando a relação **(1.25)** , chegamos a:

$$\Lambda_i^{\,j} = e_i \,.\, e'^{\,j} \tag{1.50}$$

Invertendo a ordem de transformação , vem que:

$$\Lambda'^{\,j}_i = e'_i \,.\, e^j \tag{1.51}$$

Partimos então das expansões:

$$A = (e_j \,.\, A)e^j, \quad A = (e'_j \,.A)e'^j \tag{1.52}$$

Os vetores **A** são genéricos , e no seu caso mais simples, podem referir-se a um vetor de base. Substituindo , então , $A = e'^{\,i}$ na primeira equação e $A = e^i$ na segunda equação , e fazendo uso das relações **(1.50) e (1.51)**, vem que:

$$e'^{\,i} = \Lambda^i_{\,j}\, e^j \tag{1.53}$$

$$e^i = \Lambda'^{\,i}_{\,\,j}\, e'^{\,j} \tag{1.54}$$

Seguindo os procedimentos habituais , chegamos a que:

$$A'_i = \Lambda'^{\,j}_i\, A_j \tag{1.55}$$

$$A_i = \Lambda_i^{\,j}\, A'_j \tag{1.56}$$

Vimos , então, que os vetores da base se transformam como:

$$e_i = \Lambda_i^{\,j}\, e'_j$$

É desta maneira que se transformam as componentes de um vetor **A**, quando ele é escrito em função dos vetores da base recíproca:

$$A_i = \Lambda_i^{\,j}\, A'_j$$

Por isto , as componentes $\{A_i\}$ são designadas **covariantes**.

Vimos , também, que os vetores da base recíproca se transformam como:

$$e^i = \Lambda'^{\,i}{}_j \, e'^{\,j}$$

Ora, é desta maneira que se transformam as componentes de um vetor **A**,quando ele é escrito em função dos vetores da base original:

$$A^i = \Lambda'^{\,i}{}_j A'^{\,j}$$

Por esta razão, as componentes $\{A^i\}$ são designadas **contravariantes**.

## 1.4 Campos Vetoriais

Chama-se um campo uma região onde , em todos os pontos , são conhecidos os seus respetivos valores. Se a esses valores estão associados vetores , trata-se, então, de um campo vetorial.

Em coordenadas cartesianas , descreve-se um campo vetorial como:

$$A(\mathbf{r}) = A^1(x^1, x^2, x^3)\, \hat{i_1} + A^2(x^1, x^2, x^3)\, \hat{i_2} + A^3(x^1, x^2, x^3)\, \hat{i_3} \tag{1.57}$$

Vetor posição escreve-se, em coordenadas cartesianas:

$$r = x^1\, \hat{i_1} + x^2\, \hat{i_2} + x^3\, \hat{i_3} = x^i\, \hat{i_i} \tag{1.58}$$

## 1.5 Outros conceitos sobre vetores e operadores diferenciais

Até ao final deste capítulo apenas vamos trabalhar com coordenadas cartesianas, portanto, o índice tar em cima ou em baixo é indiferente , porque não existe bases recíprocas, diferentes da original, em coordenadas cartesianas. Importante relembrar também, que estamos num espaço tridimensional.

Produto vetorial e produto externo são dois coisas diferentes. Não confundir.

### 1.5.1 Produto vetorial e símbolo de Levi-Civita

A componente $i$ do produto vetorial, pode ser escrita como:

$$(u \times w)^i = \varepsilon_{ijk}\, u^j w^k \tag{1.59}$$

Chamamos ao $\varepsilon_{ijk}$ o símbolo de Levi-Civita. Quando os índices $i\ j\ k$ do símbolo de Levi-Civita estão por ordem, por exemplo $\varepsilon_{123}$, o seu valor é $+1$. Caso os índices estejam trocados, como por exemplo $\varepsilon_{321}$, ao efetuar uma permutação para $\varepsilon_{312}$ associamos o valor $(-1)$. Um número par de permutações resulta em $(+1)$ e um número ímpar em $(-1)$, realizando permutações até obter $\varepsilon_{123}$.

### 1.5.2 Identidades do cálculo vetorial

O rotacional do gradiente de um campo escalar é zero:

$$\nabla \times (\nabla\psi) = 0 \tag{1.60}$$

A divergência do rotacional de um campo vetorial é zero:

$$\nabla \cdot (\nabla \times u) = 0 \tag{1.61}$$

Gradiente do produto de dois campos escalares:

$$\nabla(\psi\phi) = \psi(\nabla\phi) + \phi(\nabla\psi) \tag{1.62}$$

Divergência do produto de um campo escalar por um vetorial:

$$\nabla \cdot (\psi u) = \psi(\nabla \cdot u) + u \cdot (\nabla\psi) \tag{1.63}$$

Rotacional do produto de um campo escalar por um vetorial:

$$\nabla \times (\psi u) = \psi(\nabla \times u) + (\nabla\psi) \times u \tag{1.64}$$

Gradiente do produto interno de dois campos vetoriais:

$$\nabla(u \cdot v) = (u \cdot \nabla)v + (v \cdot \nabla)u + u \times (\nabla \times v) + v \times (\nabla \times u) \tag{1.65}$$

Divergência do produto vetorial de dois campos vetoriais:

$$\nabla \cdot (u \times v) = v \cdot (\nabla \times u) - u \cdot (\nabla \times v) \tag{1.66}$$

Rotacional do produto vetorial de dois campos vetoriais:

$$\nabla \times (u \times v) = u(\nabla \cdot v) - v(\nabla \cdot u) + (v \cdot \nabla)u - (u \cdot \nabla)v \tag{1.67}$$

### 1.5.3 Laplaciano de um vetor

Laplaciano de um escalar:

$$\nabla^2 \psi = \nabla \cdot (\nabla \psi) \tag{1.68}$$

Laplaciano de um vetor:

$$\nabla^2 u = \nabla(\nabla \cdot u) - \nabla \times (\nabla \times u) \tag{1.69}$$

Laplaciano de um vetor em coordenadas cartesianas:

$$\nabla^2 u = (\nabla^2 A^x)\hat{e_x} + (\nabla^2 A^y)\hat{e_y} + (\nabla^2 A^z)\hat{e_z} \tag{1.70}$$

### 1.5.4 Produtos triplos de três vetores

Produto triplo escalar:

$$u \cdot (v \times w) = v \cdot (w \times u) = w \cdot (u \times v) \tag{1.71}$$

Produto triplo vetorial:

$$u \times (v \times w) = v(u \cdot w) - w(u \cdot v) \tag{1.72}$$

# Capítulo 2

# Coordenadas Curvilíneas

## 2.1 Introdução

Até agora, consideramos apenas transformações em que há rotações dos eixos. Considerávamos apenas rotações nos eixos porque assim tínhamos os elementos da nossa matriz de transformação constantes, e também para nos habituarmos aos métodos matemáticos utilizados. Com estas bases matemáticas assentes, passamos agora para um novo capítulo onde não se consideram apenas rotações de eixos, mas também mudanças de coordenadas para as coordenadas curvilíneas, onde a matriz de transformação já não terá elementos constantes.

Antes de passarmos propriamente para o próximo tópico, há que relembrar as notações anteriormente utilizadas, tais como:

$$A = A^i \, e_i = A'^i \, e_i' \tag{2.1}$$

Onde a relação **(2.1)** representa a conservação da identidade física/matemática do nosso vetor $A$. Isto é, o significado físico e matemático do vetor $A$ é conservado independentemente do sistema de coordenadas em que trabalhamos. De volta ao tema principal: $\{e_i'\}$ representa as componentes do vetor $A$ no novo sistema de coordenadas e $\{e_i\}$ representa as componentes do vetor $A$ no sistema de coordenadas de partida. Importante relembrar também que quando temos um índice em baixo e outro em cima podemos subentender que existe um somatório implícito (Notação de Einstein).

Agora entrando um bocado na nova matéria , vamos utilizar $\{\boldsymbol{a_i}\}$ para representar as componentes do nosso vetor $A$ no sistema de coordenas curvilíneas. E , vamos utilizar , $\{\hat{\boldsymbol{i}}_{\boldsymbol{i}}\}$ para representar as componentes na nossa base cartesiana.

$$A = A^i \, a_i \tag{2.2}$$

$$A = A^i \, \hat{i}_i \tag{2.3}$$

A relação **(2.2)** representa o vetor $A$ escrito no sistema de coordenadas curvilíneas. A relação **(2.3)** representa o vetor $A$ escrito no sistema de coordenadas cartesianas.

Fazendo uma comparação com a matéria anteriormente falada , caso façamos uma mudança de base das cartesianas para as curvilíneas , o nosso ponto de partida, $\{\boldsymbol{e_i}\}$ , será representado por $\{\hat{\boldsymbol{i}}_{\boldsymbol{i}}\}$ e a nossa "nova"base, $\{\boldsymbol{e_i'}\}$ , será representada por $\{\boldsymbol{a_i}\}$.

Analogamente , caso façamos uma mudança da base das curvilíneas para a base das cartesianas, o nosso ponto de partida, $\{\boldsymbol{e_i}\}$ , será representado por $\{\boldsymbol{a_i}\}$ e a nossa "nova"base, $\{\boldsymbol{e_i'}\}$ , será representada por $\{\hat{\boldsymbol{i}}_{\boldsymbol{i}}\}$.

Caso queiramos especificar apenas as coordenadas , na nossa base de partida $\{\boldsymbol{e_i}\}$ , vão ser representadas por $\{\boldsymbol{x^i}\}$, e na base de chegada $\{\boldsymbol{e_i'}\}$ vão ser representadas por $\{\boldsymbol{x'^i}\}$. No nosso caso , na base cartesiana fica $\{\boldsymbol{x^i}\}$ e na curvilínea fica $\{\boldsymbol{q^i}\}$.

## 2.2 Coordenadas Curvilíneas (.)

Há certas ocasiões em que trabalhar com as coordenadas curvilíneas dá mais jeito do que trabalhar com , p.e, as cartesianas (nosso caso). A representação do nosso vetor $A$ nas curvilíneas fica algo do género :

$$A(r) = A^1 \, a_1(q^1, q^2, q^3) + A^2 \, a_2(q^1, q^2, q^3) + A^3 \, a_3(q^1, q^2, q^3) \tag{2.4}$$

Onde $\{\boldsymbol{a_i}\}$ representa os vetores de base das curvilíneas, $\{\boldsymbol{A^i}\}$ as componentes do vetor $A$ e $\{\boldsymbol{q^i}\}$ as coordenadas específicas na base das curvilíneas. Nota: as componentes $\{\boldsymbol{A^i}\}$ também dependem de $(q^1, q^2, q^3)$, mas foi omitido por questões de espaço. O vetor posição, $\boldsymbol{r}$, nas curvilíneas é dado por:

$$r = r\,(q^1, q^2, q^3) \tag{2.5}$$

Nas cartesianas fica algo do tipo:

$$r = x^i \, \hat{i}_i \tag{2.6}$$

Qual a relação entre as coordenadas cartesianas e curvilíneas? No capitulo anterior vimos como se relacionavam os vetores de base da nova base com os da base original , o que depois , dava origem á matriz transformação. Neste novo caso , das cartesianas para as curvilíneas , as coordenadas vão se relacionar de modo a que:

$$\begin{cases} x^1 = x^1\left(q^1, q^2, q^3\right) \\ \\ x^2 = x^2\left(q^1, q^2, q^3\right) \\ \\ x^3 = x^3\left(q^1, q^2, q^3\right) \end{cases} \tag{2.7}$$

Assumimos , portanto , que as coordenadas $\{\boldsymbol{x^i}\}$ são continuamente diferenciavéis. Só existe relação apenas quando o determinante da sua jacobiana dada por , já a seguir, for diferente de zero :

$$\left|\frac{\partial x^i}{\partial q^j}\right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x^1}{\partial q^1} & \frac{\partial x^1}{\partial q^2} & \frac{\partial x^1}{\partial q^3} \\ \frac{\partial x^2}{\partial q^1} & \frac{\partial x^2}{\partial q^2} & \frac{\partial x^2}{\partial q^3} \\ \frac{\partial x^3}{\partial q^1} & \frac{\partial x^3}{\partial q^2} & \frac{\partial x^3}{\partial q^3} \end{vmatrix} \neq 0$$

A relação **(2.7)** é , em princípio, invertível , portanto:

$$\begin{cases} q^1 = q^1\left(x^1, x^2, x^3\right) \\ \\ q^2 = q^2\left(x^1, x^2, x^3\right) \\ \\ q^3 = q^3\left(x^1, x^2, x^3\right) \end{cases} \tag{2.8}$$

### 2.2.1 Vetores de base das coordenadas curvilíneas

Vamos supor agora que dentro das 3 coordenas curvilíneas : $q^1$ , $q^2$ e $q^3$ , mantemos constantes duas e variamos uma , p.e , $q^1$ . O vetor posição associado, $\boldsymbol{r}$, também vai acompanhar as "mudanças"que impusemos dentro das coordenadas. O vetor diferença , $\boldsymbol{\Delta r}$ , fica que:

$$\Delta r = r\left(q^1 + \Delta q^1, q^2, q^3\right) - r\left(q^1, q^2, q^3\right) \tag{2.9}$$

Seja o vetor de base das curvilíneas , $\boldsymbol{a_1}$, o associado á coordenada variada ,

$\boldsymbol{q^1}$, $\boldsymbol{a_1}$ fica tal que:

$$a_1 = \frac{\partial r\,(q^1, q^2, q^3)}{\partial q^1} \tag{2.10}$$

De maneira geral podemos escrever que:

$$a_i = \frac{\partial r\,(q^1, q^2, q^3)}{\partial q^i} \tag{2.11}$$

Onde a relação **(2.11)** , representa o vetor de base das curvilíneas , $\boldsymbol{a_i}$, associado á coordenada curvilínea, $\boldsymbol{q^i}$.
Cada $\boldsymbol{a_i}$ é tangente á linha de coordenada $\boldsymbol{q^i}$ , em todos os instantes , logo, tiramos a relação de que:

$$a_1 \cdot (a_2 \times a_3) = \left| \frac{\partial x^i}{\partial q^j} \right| \tag{2.12}$$

Os nossos vetores de base curvilínea , $\{\boldsymbol{a_i}\}$, possuem uma base recíproca associada. Logo, podemos escrever a base recíproca como: $\{\boldsymbol{a^i}\}$. Podemos então retirar as seguintes relações:

$$g_{ij} = a_i \,.\, a_j \tag{2.13}$$

$$g^{ij} = a^i \,.\, a^j \tag{2.14}$$

$$\delta_i^{\,j} = a_i \,.\, a^j \tag{2.15}$$

$$\delta^i_{\,j} = a_j \,.\, a^i \tag{2.16}$$

## 2.3 Transformações de coordenadas no caso geral

Imaginemos agora que queremos transformar , num mesmo sistema de coordenadas , as coordenadas de um ponto de um determinado referencial para outro referencial (sempre no mesmo sistema de coord.). Como fazemos? Consideramos, portanto, que:

$$\begin{cases} x'^1 = x'^1\,(x^1, x^2, x^3) \\ \\ x'^2 = x'^2\,(x^1, x^2, x^3) \\ \\ x'^3 = x'^3\,(x^1, x^2, x^3) \end{cases} \tag{2.17}$$

Onde $\{\boldsymbol{x'^i}\}$ representam as coordenadas do nosso ponto num novo referencial (de chegada). E $\{\boldsymbol{x^i}\}$ representam as coordenadas "antigas", desse mesmo ponto , no referencial original (de partida).

Não é garantido que a expressão das novas coordenadas sejam lineares , mas a diferencial $dx'^i$ é linear em $dx^1$, $dx^2$ e $dx^3$, logo vem que , pela regra da cadeia e pela notação de Einstein:

$$dx'^i = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\, dx^j \tag{2.18}$$

Podemos escrever que :

$$\Lambda^i{}_j = \frac{\partial x'^i}{\partial x^j} \tag{2.19}$$

Podemos escrever também que:

$$e_i^{'} = \frac{\partial r}{\partial x'^i} = \frac{\partial r}{\partial x^j}\,\frac{\partial x^j}{\partial x'^i} = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i}\,.\,e_j \tag{2.20}$$

Relembrando o primeiro capitulo , sabemos que :

$$e_i^{'} = \Lambda_i^{'j}\,.\,e_j \tag{2.21}$$

Por comparação, vem que:

$$\Lambda_i^{'j} = \frac{\partial x^j}{\partial x'^i} \tag{2.22}$$

Analogamente, pela relação **(2.21)**:

$$e_i = \Lambda_i^j\,.\,e_j^{'} \tag{2.23}$$

Substituindo, novamente:

$$\Lambda_i^j = \frac{\partial x'^j}{\partial x^i} \tag{2.24}$$

A partir do primeiro capítulo podemos tirar também que:

$$A_i = \Lambda_i^j \, A_j', \quad A_i' = \Lambda_i'^j \, A_j, \quad A^i = \Lambda'^i_{\ j} \, A'^j, \quad A'^i = \Lambda^i_{\ j} \, A^j, \tag{2.25}$$

**Obs:** Porque a expressão da relação **(2.18)** é dada dessa maneira? Portanto, quando desejamos transitar de um referencial/sistema de coordenadas para outro, por vezes, as relações entre eles complicam um bocado. O que fazemos, essencialmente, é modificar 'ligeiramente' uma coordenada da nossa base original, neste caso representada por $dx^j$,e observar como a nossa coordenada 'nova', $dx'^i$ , reage. Este processo é semelhante à identificação de uma imprecisão numa medida, tal como fazemos nas PL´s, ao calcular as derivadas parciais dos diferentes processos ou instrumentos. E sabemos, portanto, que essa mudança infinitesimal será 'previsível' e linear.

**Obs:** Pensemos , na relação **(2.20)**, que $\frac{\partial r}{\partial x^j}$ não passa da componente do nosso vetor deslocamento, $r$, segundo a coordenada $x^j$ , o que por sua vez , dá o vetor de base $e$ , segundo a direção $j$, $e_j$.

### 2.3.1 Comprimento do vetor infinitesimal *dr*.

Vamos considerar que vamos de um ponto $(x^1, x^2, x^3)$ para um ponto $(x^1 + d^1, x^2 + d^2, x^3 + d^3)$. A esta passagem, vamos ter um vetor deslocamento infinetismal associado, $dr$. Utilizando uma relação análoga á utilizada em **(2.18)**, sabemos que:

$$dr = \frac{\partial r}{\partial x^i} \, dx^i = e_i \, dx^i \tag{2.26}$$

Considerando que $(dr)^2$ é equivalente a $(ds)^2$, isto é, como se fosse a sua norma mas damos um nome diff. para não confundir:

$$(ds)^2 = dr \, . \, dr \tag{2.27}$$

Reescrevendo os vetores, $dr$, em função dos seus vetores de base , fica que:

$$(ds)^2 = e_i\, dx^i \,.\, e_j\, dx^j = (e_i \,.\, e_j)\, dx^i dx^j = g_{ij}\, dx^i dx^j \tag{2.28}$$

Ou , reescrevendo $dr$ utilizando os seus vetores de base duais (basta por o índice para cima, porque os vetores de base duais são dados pelo conj. $\{e^i\}$):

$$(ds)^2 = e^i\, dx_i \,.\, e^j\, dx_j = (e^i \,.\, e^j)\, dx_i dx_j = g^{ij}\, dx_i dx_j \tag{2.29}$$

## 2.4 Espaços euclidianos: componentes do tensor métrico

### 2.4.1 Espaços euclidianos: tensor métrico

Agora , supomos que queremos passar de um sistema de coordenadas , que não interessa a sua natureza , $\{x^i\}$, para um sistema de coordenadas cartesianas (esta interessa a natureza), $\{x'^i\}$. O comprimento do nosso vetor $dr$ , dado por $(ds)^2$, não se altera , independentemente do nosso sistema de coordenadas. Portanto , podemos escrever que:

$$(ds)^2 = (ds^{'})^2 \tag{2.30}$$

Agora podemos decompor o vetor $(ds')^2$ como a soma das suas componentes, ficando que:

$$(ds')^2 = \sum_{i=1}^{3} (dx'^{\,i})^2 \tag{2.31}$$

Utilizando aquela relação que fizemos uso em **(2.18)** , vem que:

$$(ds')^2 = \sum_{i=1}^{3} (dx'^{\,i})^2 = \sum_{i=1}^{3} \left( \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x'^i}{\partial x^j}\, dx^j \right)^2 \tag{2.32}$$

Desdobrando o somatório de $j$ , fica :

$$(ds')^2 = \sum_{i=1}^{3} (dx'^{\,i})^2 = \sum_{i=1}^{3} \left( \frac{\partial x'^i}{\partial x^1}\, dx^1 \,+\, \frac{\partial x'^i}{\partial x^2}\, dx^2 \,+\, \frac{\partial x'^i}{\partial x^3}\, dx^3 \right)^2 \tag{2.33}$$

Para evitar confusões , vamos substituir o índice $i$ por $k$:

$$(ds')^2 = \sum_{k=1}^{3} \left( \frac{\partial x'^k}{\partial x^1}\, dx^1 \,+\, \frac{\partial x'^k}{\partial x^2}\, dx^2 \,+\, \frac{\partial x'^k}{\partial x^3}\, dx^3 \right)^2 \tag{2.34}$$

Se expandirmos o quadrado fica que:

$$(ds')^2 = \sum_{k=1}^{3} \left( \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \frac{\partial x'^k}{\partial x^i} \frac{\partial x'^k}{\partial x^j} \, dx^i \, dx^j \right) \tag{2.35}$$

Se formos comparar com a relação **(2.28)** , tiramos que:

$$g_{ij} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x'^k}{\partial x^i} \frac{\partial x'^k}{\partial x^j} \tag{2.36}$$

Até parece simples. Considerando que isto tudo que fizemos foi apenas para o sistema das cartesianas (espaços euclidianos). O tensor métrico para as curvilíneas será apresentado no capítulo seguinte.

## 2.5 Coordenadas curvilíneas: componentes do tensor métrico

Consideramos agora que, $\{x^i\}$, representam as coordenadas curvilíneas e não cartesianas , como anteriormente , fica que:

$$g_{ij} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial q^i} \frac{\partial x^k}{\partial q^j} \tag{2.37}$$

## 2.6 Coordenadas curvilíneas ortogonais

Existem certos problemas em que trabalhar no sistema de coordenadas curvilíneas ou cilíndricas simplifica a resolução, como era o caso em Eletromagnetismo e/ou Cálculo 3.

Estes dois sistemas de coordenadas têm como vetores de base $\{a_i\}$, que são ortogonais em qualquer ponto $P$ considerado (apesar de não serem normalizados á unidade) , isto é:

$$g_{ij} = 0 \, , \;\; se \;\; i \neq j \tag{2.38}$$

### 2.6.1 Fatores de escala

Continuamos com a notação de $\{q^i\}$ para as coordenadas curvilíneas e $\{x^i\}$ para as coordenadas cartesianas. Vamos considerar que $\{i = j\}$ para a relação **(2.38)**. Vem que , e fazendo ligação com a relação **(2.37)** , pois agora estamos nas curvilíneas , fica que:

$$g_{ii} = \sum_{k=1}^{3} \frac{\partial x^k}{\partial q^i} \frac{\partial x^k}{\partial q^i} = \sum_{k=1}^{3} \left( \frac{\partial x^k}{\partial q^i} \right)^2 \tag{2.39}$$

A este resultado chamamos de **fator de escala de coordenadas curvilíneas ortogonais** , vai ser representado por:

$$h_i^2 \; = \; g_{ii} \; = \sum_{k=1}^{3} \left( \frac{\partial x^k}{\partial q^i} \right)^2 \tag{2.40}$$

É , basicamente, a norma do nosso vetor de base $a_i$. Tendo em conta o que falamos anteriormente do nosso vetor , $(ds)^2$ , e fazendo o processo inverso , vem que:

$$(ds)^2 = g_{ij} \, dq^i dq^j \tag{2.41}$$

O que , por sua vez , é equivalente a ter:

$$(ds)^2 = (h_i \, dq^i)^2 \tag{2.42}$$

Logo:

$$dr = dq^i \, a_i \tag{2.43}$$

O elemento de volume , das coordenadas curvilíneas ortogonais, quando conhecidos os fatores de escala é dado por:

$$Elemento \; de \; volume = h_1 h_2 h_3 \; dq^1 dq^2 dq^3 \tag{2.44}$$

O elemento de área , das coordenadas curvilíneas ortogonais, de uma superfice perpendicular , p.e, a $a_2$ , fica que:

$$Elemento \; de \; área = h_1 h_3 \; dq^1 dq^3 \tag{2.45}$$

### 2.6.2 Vetores de base normalizados à unidade

Como normalizamos os vetores de base das curvilíneas, $\{a_i\}$? Normaliza-se da seguinte forma:

$$\hat{a}_i = \frac{1}{h_i^2}\, a_i \tag{2.46}$$

Se quisermos partir o vetor infinetisimal , $dr$, nos seus vetores de base normalizados , vem que:

$$dr = \sum_{i=1}^{3} h_i\, \hat{a}_i\, dq_i \tag{2.47}$$

Para expressar um vetor $\boldsymbol{A}$ , segundo os vetores de base normalizados das curvilíneas fica que:

$$A = \sum_{i=1}^{3} A_i\, \hat{a}_i \tag{2.48}$$

Neste contexto, não se distingue entre componentes covariantes e contravariantes. O vetor $\boldsymbol{A}$ não tem componentes covariantes nem contravariantes, e a notação de Einstein também não se aplica aqui.

### 2.6.3 Operadores diferenciais em coordenadas curvilíneas ortogonais

Este subcapítulo apresenta diretamente os operadores diferenciais mais relevantes. O gradiente em coordenadas curvilíneas ortogonais é dado por:

$$\nabla\psi = \sum_i \frac{1}{h_i}\frac{\partial\psi}{\partial q_i}\, \hat{a}_i \tag{2.49}$$

Divergência em coordenadas curvilíneas ortogonais, é dada por:

$$\nabla \cdot A = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_i \frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{h_1 h_2 h_3 A_i}{h_i}\right) \tag{2.50}$$

Rotacional de um vetor em coordenadas curvilíneas ortogonais , é dado por:

$$\nabla \times A = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{a_1} & h_2 \hat{a_2} & h_3 \hat{a_3} \\ \frac{\partial}{\partial q^1} & \frac{\partial}{\partial q^2} & \frac{\partial}{\partial q^3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix} \tag{2.51}$$

E , por fim , o Laplaciano de um escalar em coordenadas curvilíneas ortogonais , é dado por:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \sum_i \frac{\partial}{\partial q_i} \left( \frac{h_1 h_2 h_3}{h_i^2} \frac{\partial \psi}{\partial q_i} \right) \tag{2.52}$$

# Capítulo 3

# Tensores

Quando mudamos de um sistema de coordenadas para outro, as componentes de um dado vetor na base original podem diferir em sentido, direção e magnitude na nova base. Um tensor é precisamente o objeto matemático que permite preservar a identidade matemática de um vetor numa mudança de sistema de coordenadas. Para isso, trabalha-se apenas com a parte escalar do vetor, sem as suas componentes vetoriais.

Tensores têm várias ordens: ordem zero (Tensor escalar) , ordem um (Tensor vetorial) , ordem dois (Tensor bidimensional) e por aí fora. Vamos dar especial atenção aos Tensores de segunda ordem que vamos falar já a seguir.

## 3.1 Tensores de Segunda Ordem

### 3.1.1 Produto diádico (ou tensorial)

Um Tensor de segunda ordem , não passa de uma matriz que descreve como os vetores se vão relacionar. Este tipo de Tensor possui dois índices. Vamos considerar dois vetores , $\boldsymbol{A}$ e $\boldsymbol{B}$ , e vamos introduzir um novo produto chamado de produto tensorial ou produto diádico. Este vai ser representado por $A \otimes B$.

Este produto obedece ás seguintes propriedades:

$$\begin{cases} (A\lambda) \otimes B = (B\lambda) \otimes A = \lambda(A \otimes B) \\ \\ (A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C \\ \\ A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C \end{cases} \tag{3.1}$$

Sendo $\lambda$ um número real qualquer.

### 3.1.2 Espaço dos tensores de segunda ordem

Normalmente no produto Tensorial omite-se o símbolo $\otimes$ e escreve-se só $AB$. Podemos escrever $AB$ , expandido nos vetores de base $\{e_i\}$ , como:

$$AB = A^i e_i \, B^j e_j = A^i B^j \, e_i e_j \tag{3.2}$$

As nove duplas (díades) , $e_i e_j$ , formam a base de um espaço vetorial a que chamamos o espaço dos Tensores de segunda ordem (bidimensionais) , onde vamos trabalhar com os nossos tensores bidimensionais.

Um elemento deste novo espaço , um tensor $\boldsymbol{T}$ , vai ser dado pelos índices $i$ e $j$ (dois índices, pois trata-se de um tensor bidimensional):

$$\mathbf{T} = T^{ij} \, e_i e_j \tag{3.3}$$

Pensemos no $A^i B^j$ como a equação da nossa matriz tensorial. Como se trata de um tensor bidimensional , este necessita de dois índices, o que fazemos, basicamente , é chamar a $A^i B^j$ de $T^{ij}$ . Assim temos a nossa "equação"da matriz tensorial , onde cada elemento $\mathbf{T}$ , vai ser dado á custa de dois índices $i$ e $j$ , e pela base que forma o espaço vetorial onde vamos trabalhar com os nossos tensores de segunda ordem, $e_i e_j$.

**Obs:** São nove duplas (díades) porque se trata de uma matriz 3x3, pois estamos no espaço tridimensional.

Em preparação para o próximo subcapítulo, vamos introduzir o conceito de um produto entre um produto tensorial e um vetor , quer á esquerda quer

á direita. Vamos considerar o produto tensorial , $AB$ , e o nosso vetor , o vetor $C$.

$$\begin{cases} AB \cdot C = A(B \cdot C) \\ \\ C \cdot AB = (C \cdot A)B \end{cases} \tag{3.4}$$

**Obs:** No primeiro caso , temos um vetor orientado com $A$ . No segundo caso , temos um vetor orientado com $B$.

### 3.1.3 Tensores como operadores

Numa outra perspetiva , podemos ver um Tensor como um operador , que transforma (mapeia) um vetor $x$ num vetor $y$ , pela equação, e considerando $\mathbf{T}$ como o nosso tensor:

$$y = x \cdot \mathbf{T} \tag{3.5}$$

Sabemos , do subcapítulo anterior , que o nosso tensor , $\mathbf{T}$ , é representado por $T^{ij}\, e_i e_j$ . Vamos considerar que $x = e^k$. Então , vem que:

$$\mathbf{T} \cdot e^k = T^{ij}\, e_i\, (e_j \cdot e^k) = T^{ik}\, e_i \tag{3.6}$$

Se multiplicarmos por $e^l$ , á esquerda e á direita , vem que:

$$e^l \cdot \mathbf{T} \cdot e^k = T^{ik}\, (e_i \cdot e^l) \tag{3.7}$$

Fica , então:

$$e^l \cdot \mathbf{T} \cdot e^k = T^{lk} \tag{3.8}$$

### 3.1.4 Cálculo das componentes de um tensor

De maneira análoga, é possível determinar todo o tipo de componentes (covariantes , contravariantes e mistas) em qualquer base:

$$\begin{cases} T^{ij} = e^i \cdot \mathbf{T} \cdot e^j \\ \\ T_{ij} = e_i \cdot \mathbf{T} \cdot e_j \\ \\ T_i^{\ j} = e_i \cdot \mathbf{T} \cdot e^j \\ \\ T^i_{\ j} = e^i \cdot \mathbf{T} \cdot e_j \end{cases} \tag{3.9}$$

### 3.1.5 Transformação das componentes de um tensor

Como as componentes do nosso tensor se comportam quando passamos para a sua base recíproca? A principal relação que tiramos no estudo das bases duais dos vetores , e consequentemente no estudo das suas bases recíprocas , é que um vetor , na sua base dual, pode se expandir como : $A = A_i e^i = A^i e_i$. O mesmo aplica-se a tensores , portanto:

$$T_{ij} e^i e^j = T^{ij} e_i e_j \tag{3.10}$$

Vamos agora multiplicar por $e_k$ e $e_m$ , respetivamente, no primeiro e no segundo membro , vem que:

$$e_k \cdot T_{ij} e^i e^j \cdot e_m = e_k \cdot T^{ij} e_i e_j \cdot e_m \tag{3.11}$$

$$T_{ij} \left(e_k \cdot e^i\right) \left(e^j \cdot e_m\right) = T^{ij} (e_j \cdot e_m) \left(e_k \cdot e_i\right) \tag{3.12}$$

$$T_{km} = T^{ij} \, g_{jm} \, g_{ki} \tag{3.13}$$

Agora sim , podemos estudar como as suas componentes se comportam. Do primeiro capítulo vem que : $e_i = \Lambda_i^j \, e'_j$ .Juntando essa relação à relação **(3.10)** , obtemos:

$$\mathbf{T}' = \mathbf{\Lambda} \, \mathbf{T} \, \mathbf{\Lambda}^T \tag{3.14}$$

A transformação inversa não será desenvolvida aqui por não acrescentar complexidade adicional relevante, mas segue um procedimento análogo.

# Capítulo 4

# Espaço-Tempo

## 4.1 Introdução

No início do século XX, Einstein propôs a teoria da relatividade, segundo a qual o tempo não é absoluto mas relativo. Primeiramente formulou a relatividade restrita (sem gravidade) e depois a relatividade geral. Neste capítulo, estudamos apenas a relatividade restrita.

Os três tópicos principais abordados são: Eventos no espaço-tempo, Invariância do intervalo no espaço-tempo e Diagramas de Minkowski.

O livro que vamos utilizar como referência, tem como convenções, as seguintes:

- O tempo, $t$, tem como unidades S.I. o metro. Sempre que o tempo é escrito em unidades convencionais (segundos), é escrito como $t_{conv}$. Dá-se preferência ao segundo para descrever o tempo. Note que o que no livro é $t$, na folha de problemas é $ct$, onde $c$ é a velocidade da luz.

- Como o metro é utilizado para o tempo, a velocidade torna-se adimensional. Quando se diz que a velocidade é igual a 0.1, significa que a velocidade é um décimo da velocidade da luz. Ou seja, $v^{(livro)} = \frac{v}{c}$. Normalmente usa-se $\beta$ para representar $\frac{v}{c}$.

- Atenção à distinção de notação: a velocidade relativa a outro referencial é dada por $v_{rel}$ e a velocidade de uma partícula é dada por $u$.

- Neste documento, optamos por mudar o sinal da convenção do livro e, como o tempo será expresso em segundos, substituímos por $ct$:

$$(\Delta s)^2 = (\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 \tag{4.1}$$

Adotando a convenção de sinal oposta à do livro e expressando o tempo em segundos, fica:

$$(\Delta s)^2 = -c^2(\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \tag{4.2}$$

## 4.2 Eventos no espaço-tempo

### 4.2.1 Espaço de Minkowski

O espaço euclidiano tridimensional, espaço vetorial munido de produto interno, é o exemplo comum de um espaço métrico. Para calcular a distância entre dois pontos neste espaço, em coordenadas cartesianas, escreve-se:

$$(\Delta s)^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 \tag{4.3}$$

Nas coordenas curvilíneas fica:

$$(ds)^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j \tag{4.4}$$

Mas se estivermos em coordenadas não curvilíneas com sistemas de eixos fixos, escrevemos (usando o triângulo para distinguir dos diferenciais):

$$(\Delta s)^2 = g_{ij}\, \Delta x^i \Delta x^j \tag{4.5}$$

E assim utilizamos o conceito de tensor métrico na mesma.

No espaço-tempo não temos pontos mas sim eventos. Os eventos necessitam de 4 coordenadas , as 3 normais das dimensões $x$ , $y$ e $z$, e a quarta dimensão sendo o tempo (como vamos utilizar o tempo em segundo temos que escrever $ct$!). Então, para representarmos um evento, precisamos de:

$$(ct, x, y, z)$$

Diferentes observadores irão medir diferentes coordenadas para um mesmo evento. Vamos falar especificamente, dentro da relatividade restrita, dos espaços de Minkowski. Este espaço tem como característica principal um produto interno denominado produto interno de Lorentz. A representação deste produto interno, $g_{\mu\nu}$, numa base canónica, é dada por:

$$(g_{\mu\nu}) = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4.6}$$

Os valores possíveis dos índices de $g_{\mu\nu}$, são de 0 a 3. E não de 1 a 4. Então , podemos escrever o nosso Intervalo como:

$$(\Delta s)^2 = g_{\mu\nu}\, \Delta X^\mu \Delta X^\nu \tag{4.7}$$

$$(\Delta s)^2 = -c^2(\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$$

Note que foi introduzida a notação $(X^0, X^1, X^2, X^3) = (ct, x, y, z)$, ou seja, as coordenadas do evento são escritas como componentes de um quadrivetor.

### 4.2.2 Invariância do intervalo

Observadores em diferentes referenciais vão registar diferentes coordenadas para o mesmo evento. Chamamos $t = 0$ , o instante em que as origens dos sistemas de coordenadas dos referenciais coincidem no espaço.

Para observadores em referenciais inerciais, o intervalo entre dois eventos é invariante.

### 4.2.3 Tempo Próprio

Consideremos um observador que se encontra sempre nas mesmas coordenadas espaciais que os eventos a ocorrer. Dizemos que este observador mede o tempo próprio, a que damos o nome de $\tau$. O Intervalo fica:

$$(\Delta s)^2 = -c^2(\Delta\tau)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2 = -c^2(\Delta\tau)^2 \tag{4.8}$$

### 4.2.4 Tipos de Intervalo

#### Intervalos do tipo tempo

Consideremos uma situação, como a anteriormente descrita, aquando da toma de LSD. O Intervalo é dado pela relação **(4.8)** , então podemos escrever que:

$$c^2(\Delta t)^2 > (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$$

Onde a parte temporal domina, dizemos então, que é um intervalo do tipo tempo.

**Intervalos do tipo espaço**

Consideremos agora que estamos num referencial inercial onde ocorre dois eventos que são instantâneos, logo, o nosso Intervalo vai ser dado por:

$$(\Delta s)^2 = -c^2(0)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$$

E dado que:

$$(\Delta s)^2 = -c^2(\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 > 0$$

Logo:

$$(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 > c^2(\Delta t)^2$$

A parte espacial domina a temporal. Domina-se por intervalo do tipo espaço.

**Intervalos do tipo luz**

Consideramos agora um Intervalo em que $(\Delta s)^2$ é zero. A parte temporal é igual á espacial. Podemos escrever, então que:

$$c^2 = \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}{\Delta t^2}$$

Para que o objeto possa estar em cada posição do evento, este tem de se deslocar à velocidade da luz. Os intervalos nulos denominam-se intervalos do tipo luz.

## 4.3 Referenciais Inerciais

### 4.3.1 Definição

Um referencial inercial, ou de Lorentz, é um referencial onde uma partícula em movimento mantém o seu estado de movimento (sem mudanças na direção ou velocidade) na ausência de forças externas. Se a partícula está parada, continua parada.

É preciso ter um pouco de cuidado com estes referenciais nos seguintes pontos:

- Numa queda livre, o efeito da gravidade não é observado no referencial inercial e, portanto, não é necessário recorrer à teoria da relatividade geral.
- As dimensões espaciais do referencial inercial não podem ser demasiado grandes, porque assim a gravidade pode tomar valores diferentes de zero, gerando comportamentos não uniformes.

### 4.3.2 Medição das coordenadas de um evento

Para medir as coordenadas de um evento, imaginemos uma malha cúbica tridimensional de relógios sincronizados que segue o evento. É fundamental que os relógios estejam sincronizados para que $(\Delta t)$ seja igual a zero, o que constitui uma característica principal dos referenciais inerciais.

Quando o evento ocorrer, o relógio mais perto, dessa malha, ao evento, regista o tempo em que ele ocorre. O observador vai registar esse tempo e a posição dessa malha. Assim já temos as coordenadas que necessitamos.

## 4.4 Princípio da relatividade

Nesta discussão apenas consideramos referenciais inerciais, com a condição extra de que marcamos, $t = 0$, quando a origem dos sistemas de coordenadas dos diferentes eventos se encontram no espaço.

- **Principio da Relatividade de Einstein**: Todas as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais.
- **Principio da Relatividade de Einstein, forma negativa**: Nenhum teste das leis da física fornece qualquer meio para distinguir um referencial inercial de outro.
- **Principio da Casualidade**: Se um primeiro evento é a causa física de um segundo, nenhum referencial pode medir um tempo para o segundo que seja menor que o tempo do primeiro.

Em diferentes referenciais inercias vão ser medidos diferentes valores de: coordenadas temporais de um evento, coordenadas espaciais de um evento, velocidades e acelerações de uma partícula.

## 4.5 Diagramas de espaço-tempo: diagramas de Minkowski

Não é possível representar os eventos nos eixos habituais $xyz$ porque temos uma quarta dimensão. Minkowski criou os diagramas que têm o seu nome, onde se utiliza um eixo para o tempo (vertical), representado por $ct$, e um eixo espacial (horizontal), representado por $x$. Usam-se escalas iguais em ambos os eixos para não depender de unidades.

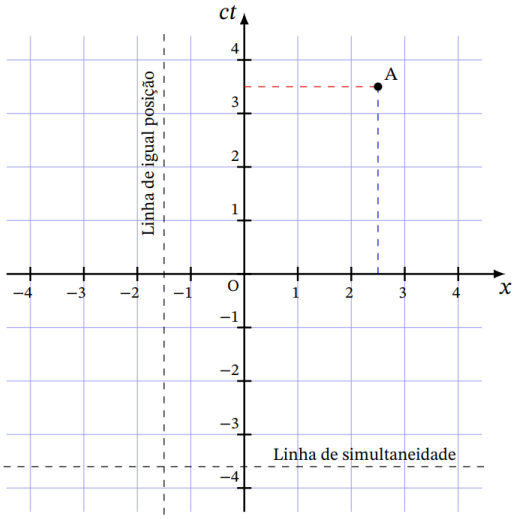


Figura 4.1: Diagrama de Minkowski

Na figura seguinte está representado um diagrama de Minkowski com a linha vertical como linha temporal e a linha horizontal como linha espacial. Surgem ainda duas novas linhas: para determinar as coordenadas do evento A é necessário traçar duas linhas paralelas. Uma paralela ao eixo temporal, chamada de linha de igual posição (a coordenada espacial é constante nesta linha). E outra paralela ao eixo espacial, chamada de linha da simultaneidade (o tempo é constante nesta linha).

Com a linha paralela ao eixo temporal retiramos a coordenada $x$ de $A$, $x_A$, aquando a sua interseção com o eixo espacial. Analogamente, com a linha paralela ao eixo espacial, retiramos a coordenada $ct$ de $A$, $ct_A$.

**Obs**: Os eventos que estiverem sobre a linha de simultaneidade ocorrem , segundo um mesmo observador num referencial inercial S, ao mesmo tempo. Da mesma maneira sobre os eventos que estiverem na linha de igual posição, ocorrem na mesma posição, segundo um mesmo observador num referencial inercial S.

### 4.5.1 Linhas de Universo

Podemos associar a uma partícula, a cada posição o seu instante de tempo, definindo assim o evento conceptual associado à passagem da partícula. As linhas de universo devem ser lidas de baixo para cima, que é o sentido da passagem do tempo. Trabalha-se neste momento com um único referencial

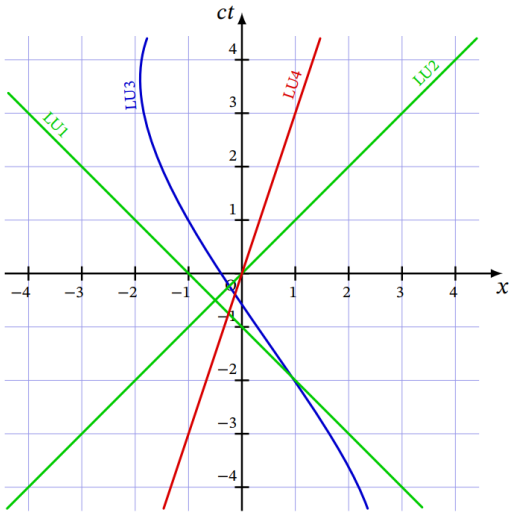


Figura 4.2: Linhas de Universo

inercial.

Antes de analisar propriamente a figura, vamos considerar dois pontos separa por uma distancia espacial e temporal infinitesimal, isto é, $dx$ e $d(ct)$, respetivamente. Como fazemos para calcular a velocidade instantânea da partícula (na perspetiva do referencial S, também temos só um mas né)? A velocidade da nossa partícula, $u$, vai ser dada por:

$$u = \frac{dx}{dt} \tag{4.9}$$

$$\frac{u}{c} = \frac{dx}{d(ct)} \tag{4.10}$$

Num determinado segmento (pedaço) de uma linha de universo, temos:

$$\frac{u}{c} = \frac{\Delta x}{\Delta(ct)} \tag{4.11}$$

Podemos retirar as seguintes conclusões:

- Quanto maior o valor do declive da reta tangente á linha de universo, menor a velocidade instântanea da partícula.
- Em nenhum ponto da linha do universo pode haver um declive menor que 1, pois isso implicaria viajar para trás no tempo, o que não é fisicamente admissível.

- Imagina que temos dois eventos isolados, e o delta da linha horizontal é superior ao delta da linha temporal , diz-se que é um intervalo do tipo espaço e que não existe nenhuma linha de universo entre os dois eventos, porque assim tavamos a afirmar que existia uma velocidade superior á da luz.

Vamos então analisar a figura. As linhas de universo, LU1 e LU2, representam partículas que se estão a mover com velocidade const. . A partícula da LU1 , move-se para a esquerda (sentido neg.) enquanto que a partícula da LU2, move-se para a direita, sentido positivo. O declive das LU1 e LU2 são , respetivamente: $-c$ e $c$. Logo, as partículas são fotões.

A partícula da linha 3 , LU3 , move-se quase sempre no sentido negativo (esquerda do graf.) até que muda em aproximadamente $ct_3 = 3.3$. A partícula da linha 4, LU4, move-se sempre no sentido positivo e possui uma velocidade constante, $u_4 = \frac{c}{3}$ .

### 4.5.2 Diagramas com dois referenciais inerciais

A linha de origem do referencial S é a linha temporal, $ct$, vertical, dado que a sua posição é sempre constante ($x = 0$). Como a LU4 , se encontra a $t = 0$ no mesmo sitio que a origem do referencial S, e possui velocidade constante, podemos lhe atribuir, a LU4, um referencial S', onde a LU4, neste novo referencial, será o eixo $ct'$. Repare que também foi traçado o eixo de

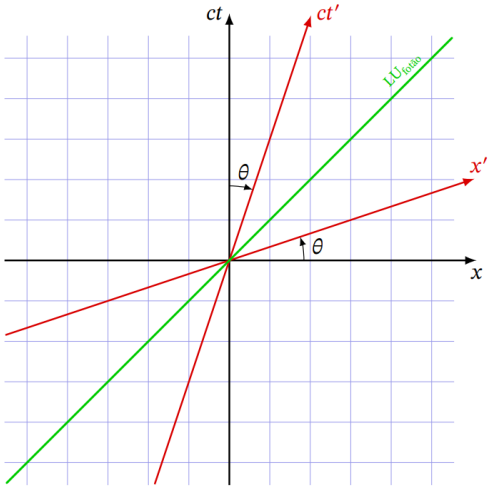


Figura 4.3: Diagrama com dois referenciais inerciais

$x'$. Para justificar este traçado, foi adicionada uma linha de universo de

um fotão. Esta serve para mostrar a relação entre ângulos: a linha de universo do fotão bisseta o ângulo entre o eixo $x$ e o eixo $ct$, e também tem de bissetar o ângulo entre $x'$ e $ct'$. De acordo com a figura anterior, obtemos que:

$$\tan\theta = \frac{v}{c} \tag{4.12}$$

As linhas retas paralelas ao eixo $x'$ são linhas de simultaneidade para o referencial inercial $S'$. As linhas retas paralelas ao eixo $ct'$ são linhas de igual posição para o referencial inercial $S'$. A posição geométrica de um evento num espaço de Minkowski é absoluta para qualquer referencial inercial considerado, não há diferentes posições geométricas para diferentes referenciais para um mesmo evento.

Com a linha paralela ao eixo temporal retiramos a coordenada $x'$ de $A$, $x'_A$, aquando a sua interseção com o eixo espacial. Analogamente, com a linha paralela ao eixo espacial, retiramos a coordenada $ct'$ de $A$, $ct'_A$, aquando a sua interseção com o eixo temporal.

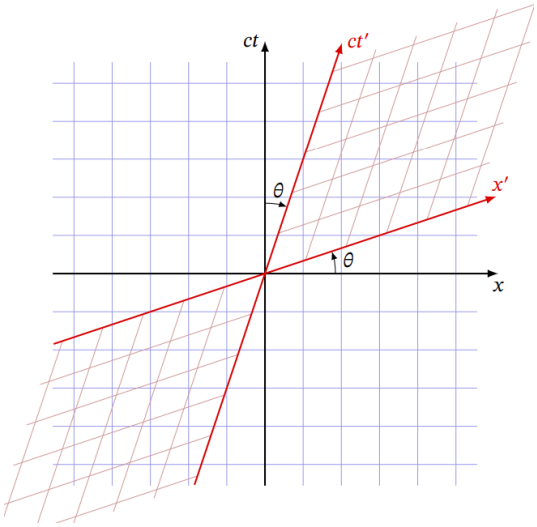


Figura 4.4: Diagrama de MK para LU4 e com as malhas das medições feitas.

Importa ainda referir as escalas. As escalas têm de ser iguais tanto no referencial $S$ como no referencial $S'$, o que não se verifica diretamente. Para isso, utiliza-se um fator de proporcionalidade, dado por:

$$fator = \sqrt{\frac{1+\beta^2}{1-\beta^2}} \tag{4.13}$$

Onde, como habitual, $\beta = \frac{v}{c}$ . A LU4 tinha uma velocidade positiva, e caso tivesse uma velocidade negativa? Isto é, um declive negativo? Consideramos, na seguinte figura, que a velocidade do referencial $S'$ relativamente ao referencial $S$, é negativa e toma o valor de $v = -\frac{c}{3}$.

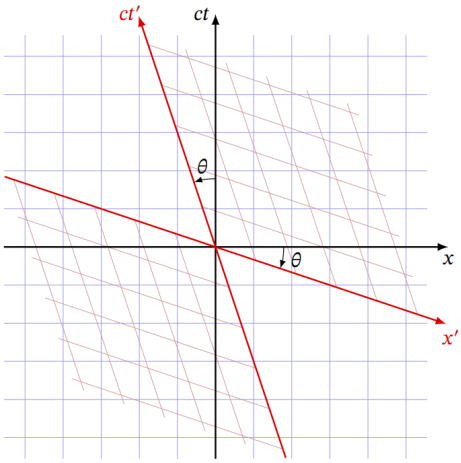


Figura 4.5: Diagrama de MK para LU4 com vel. neg., e com as malhas das medições feitas.

# Capítulo 5

# Quadrivetores

## 5.1 Introdução

No capítulo anterior, foi introduzida a notação $(X^0, X^1, X^2, X^3) = (ct, x, y, z)$, que corresponde a um quadrivetor. Consideremos dois casos:

- **Caso 1**: Dois referenciais, $S$ e $S'$, com os eixos paralelos, sem rotação. E existe um evento que ocorre na origem dos dois referenciais, $x = x' = 0$, $y = y' = 0$, $z = z' = 0$ e $t = t' = 0$
- **Caso 2**: O referencial $S$, observa o referencial $S'$, a mover-se em $x$, com velocidade $+v$. Neste caso, $y = y'$ e $z = z'$.

Mas qual é o nosso objetivo, no fundo? Basicamente, vamos utilizar a regra da invariância do intervalo no espaço-tempo (característica dos referenciais inerciais), $(\Delta s)^2 = (\Delta s')^2$, para obter a formula para a transformada de Lorentz.

Voltando ao quadrivetor antes de entrarmos mais a fundo na questão dos dois casos. Um quadrivetor, serve para descrever um evento no espaço-tempo. Pode ser igualmente aplicado aos diagramas de Minkowski. Neste caso, um quadrivetor tem a forma de:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X^0 \\ X^1 \\ X^2 \\ X^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{5.1}$$

Os quadrivetores têm índices de 0 a 3, índices em cima e letras maiúsculas. Os trivetores seguem a mesma lógica, mas são representados com letras

minúsculas, os índices são em baixo e têm apenas 3 componentes. Os índices nos trivetores vão de 1 a 3. Como se trabalha com coordenadas cartesianas, não é relevante se os índices estão em baixo ou em cima, pois não existe base recíproca.

### 5.1.1 Mudança de Referencial

Podemos fazer algo parecido com as relações do primeiro capitulo. Podemos escrever que:

$$X^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu}\, X^{\nu} \tag{5.2}$$

Pensa no $X^{\mu}$ como as tuas "componentes na nova base"e no $X^{\nu}$ como as "componentes na base original". Vamos considerar a nossa matriz **Lambda** predefinição, como:

$$\mathbf{\Lambda} = (\Lambda_{\mu}{}^{\nu})^{T} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} \tag{5.3}$$

Sempre que se falar da matriz Lambda, fica subentendida esta definição. Escreve-se, portanto, que:

$$X^{'} = \mathbf{\Lambda}\, X \tag{5.4}$$

Como não se trabalha com rotações, os elementos da matriz Lambda são constantes. Para chegar à transformada de Lorentz, é necessário obter um sistema de equações do tipo:

$$\begin{cases} t = Bx' + Dt' \\ \\ x = Gx' + Ht' \end{cases} \tag{5.5}$$

Dá-nos jeito. $B, D, G$ e $H$ são constantes relacionadas com as componentes da matriz Lambda (matriz transformação). Mas isso não interessa muito, pelo menos, por agora. Vamos agora considerar um cenário particular, onde $x' = 0$. Caso 2 mais o facto de $x' = 0$. Utilizando a regra da invariância do intervalo:

$$(\Delta s)^2 = (\Delta s')^2$$

E tendo em conta que, $x = vt$, e que $y = y'$ e $z = z'$. Podemos escrever que:

$$-(ct)^2 + x^2 + y^2 + z^2 = -(ct')^2 + (x')^2 + (y')^2 + (z')^2 \tag{5.6}$$

Substituindo, obtemos:

$$-(ct)^2 + (vt)^2 = -(ct')^2$$

$$t' = t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = t\ \gamma_v^{-1} \tag{5.7}$$

Onde, o fator de Lorentz, é dado por:

$$\gamma_v = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{5.8}$$

Comparando com o nosso sistema de equações **(5.5)**, tendo em conta que $x' = 0$, obtemos:

$$\begin{cases} t = Dt' \\ \\ x = Ht' \end{cases} \tag{5.9}$$

Obtemos que $D = \gamma_v$. Fazendo caso do $x$, agora:

$$Ht' = x$$

$$Ht' = vt$$

$$Ht' = vDt'$$

$$H = v\gamma_v \tag{5.10}$$

Substituindo as relações que encontramos, no sistema **(5.5)**, obtemos:

$$\begin{cases} t = Bx' + \gamma_v t' \\ \\ x = Gx' + v\ \gamma_v t' \end{cases} \tag{5.11}$$

Considerando agora o Caso 1, mas com $x \neq x' \neq 0$ e $t \neq t' \neq 0$. E utilizando as equações de **(5.11)**, obtemos:

$$(\Delta s)^2 = (\Delta s')^2$$

$$-c^2(t')^2 + (x')^2 = -c^2(Bx' + \gamma_v t')^2 + (Gx' + v\gamma_v t')^2 \tag{5.12}$$

Colocando os coeficientes em evidência.

$$-c^2(t')^2+(x')^2 = \gamma_v^2\left(-c^2+v^2\right)(t')^2+\left(-c^2B^2+G^2\right)(x')^2+2\gamma_v\left(-c^2B+Gv\right)t'x'$$

Igualando os coeficientes dos dois membros, obtemos:

$$\begin{cases} c^2 = \gamma_v^2\left(c^2-v^2\right) \\ 1 = -c^2B^2+G^2 \\ 0 = -c^2B+Gv. \end{cases} \tag{5.13}$$

A primeira equação é sempre verdadeira, a partir das outras duas tiramos o que precisamos:

$$\begin{cases} G = \gamma_v \\ B = \frac{v}{c^2}\gamma_v \end{cases} \tag{5.14}$$

E finalmente, obtemos as nossas transformações de Lorentz. A transformação de Lorentz inversa, é dada por:

$$\begin{cases} t = \gamma_v\left(t'+\frac{x'v}{c^2}\right) \\ x = \gamma_v\left(x'+vt'\right) \\ y = y' \\ z = z' \end{cases} \tag{5.15}$$

E a transformação de Lorentz normal, é dada por:

$$\begin{cases} t' = \gamma_v\left(t-\frac{xv}{c^2}\right) \\ x' = \gamma_v\left(x-vt\right) \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \tag{5.16}$$

### 5.1.2 Matriz de transformação

Matricialmente, a transformação inversa de Lorentz, é dada por:

$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_v & \gamma_v\beta & 0 & 0 \\ \gamma_v\beta & \gamma_v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \tag{5.17}$$

Onde $\beta = \frac{v}{c}$.

A transformada normal de Lorentz, é dada por:

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_v & -\gamma_v\beta & 0 & 0 \\ -\gamma_v\beta & \gamma_v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{5.18}$$

Vê com melhor atenção, a secção **(4.2.1)** do Guião.

## 5.2 Quadrivetores

Se $X$ é um quadrivetor (QV), então $A$ também é um quadrivetor, se e só se, obedecer ás mesmas propriedades e regras de escrita como $X$, e se as suas componentes, se transformarem exatamente como as componentes de $X$:

$$\begin{pmatrix} (A')^0 \\ (A')^1 \\ (A')^2 \\ (A')^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_v & -\gamma_v\beta & 0 & 0 \\ -\gamma_v\beta & \gamma_v & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^0 \\ A^1 \\ A^2 \\ A^3 \end{pmatrix} \tag{5.19}$$

### 5.2.1 Propriedades dos Quadrivetores

Temos como principais propriedades:

- Se $A$ e $B$ são quadrivetores, para qualquer combinação linear, $C$, que meta:

  $$C = \alpha A + \psi B$$

  Com $\alpha$ e $\psi$ constantes. Então, $C$ também é um quadrivetor.

- O produto interno entre 2 quadrivetores é sempre o mesmo, independente do referencial (é invariante). Calcula-se o produto interno como:

  $$A \cdot B = g_{\mu\nu} A^\mu B^\nu = -A^0B^0 + A^1B^1 + A^2B^2 + A^3B^3$$

- O produto interno entre o mesmo quadrivetor, também é invariante. A partir disto, obtemos o intervalo variante, dado por: $\Delta X = \Delta X$.

### 5.2.2 Tempo Próprio

Consideremos um observador que acompanha um determinado evento, encontrando-se sempre nas mesmas coordenadas espaciais que esse evento em todos os instantes. A única grandeza que este observador mede é o intervalo temporal entre si e o evento. Como as coordenadas espaciais relativas são sempre nulas, o intervalo temporal medido denomina-se **tempo próprio**.

Vamos considerar dois casos:

- **Caso 1 :** Um relógio próprio que segue uma linha do universo não representada no diagrama de Minkowski. Isto é, as coordenadas espaciais não interessam, dado a inexistência da sua representação no diagrama de MK.
- **Caso 2:** Um referencial inercial que cobre parte relevante da linha do universo. Isto é, coordenadas espaciais já interessam e já não são nulas.

**Para o Caso 1**, e utilizando a regra da invariância do intervalo:

$$(\Delta s)^2 = (ds)^2$$

$$(ds)^2 = -c^2(d\tau)^2 + 0^2 + 0^2 + 0^2$$

Agora, **para o Caso 2**, e considerando a invariância do nosso intervalo elementar $(ds)^2$:

$$-c^2(d\tau)^2 = -c^2(dt)^2 + (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$

$$d\tau = \frac{1}{c}\Big(c^2(dt)^2 - (dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2\Big)^{1/2}$$

Após alguns cálculos intermédios, chega-se a:

$$d\tau = \gamma_u^{-1}\, dt \tag{5.20}$$

### 5.2.3 Quadrivetor velocidade

Este resultado é fundamental, pois permite desenvolver o quadrivetor posição em quadrivetor velocidade e, posteriormente, em quadrivetor aceleração.

Não é possível derivar diretamente o quadrivetor posição, $X$, em ordem ao tempo, pois $dt$ não é invariante. Contudo, pode derivar-se em ordem a $\tau$ e, a partir dessa relação, obter o quadrivetor velocidade.

$$\gamma_u = \frac{dt}{d\tau} \tag{5.21}$$

Derivando o nosso quadrivetor posição por $tau$, obtemos o nosso **quadrivetor velocidade**, $U$ :

$$U = \frac{dX}{d\tau} \tag{5.22}$$

$$U = \gamma_u \frac{d\mathbf{X}}{dt} = \gamma_u \begin{pmatrix} dX^0 \\ dX^1 \\ dX^2 \\ dX^3 \end{pmatrix} = \gamma_u \begin{pmatrix} cdt \\ dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \gamma_u \begin{pmatrix} c \\ \frac{dx}{dt} \\ \frac{dy}{dt} \\ \frac{dz}{dt} \end{pmatrix}$$

Equivalente a escrevermos:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} U^0 \\ U^1 \\ U^2 \\ U^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_u c \\ \gamma_u u_x \\ \gamma_u u_y \\ \gamma_u u_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_u c \\ \gamma_u u^1 \\ \gamma_u u^2 \\ \gamma_u u^3 \end{pmatrix} = (\gamma_u c, \gamma_u \mathbf{u}) \,. \tag{5.23}$$

Utilizando a propriedade 3 dos quadrivetores, chegamos a:

$$\mathbf{U} \cdot \mathbf{U} = g_{\mu\nu} U^\mu U^\nu = -\gamma_u^2 c^2 = -\frac{c^2}{1 - \frac{0^2}{c^2}} = -c^2.$$

### 5.2.4 Quadrivetor aceleração

Derivando o nosso vetor $U$, para obtermos o **quadrivetor aceleração**, escrevemos:

$$\mathbf{A} = \frac{d\mathbf{U}}{d\tau},$$

$$\mathbf{A} = \gamma_u \frac{d}{dt}(\gamma_u c, \gamma_u \mathbf{u})$$

$$\mathbf{A} = \gamma_u \left( c\frac{d\gamma_u}{dt}, \frac{d\gamma_u}{dt}\mathbf{u} + \gamma_u \frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)$$

$$\mathbf{A} = \gamma_u \left( c\frac{d\gamma_u}{dt}, \frac{d\gamma_u}{dt}\mathbf{u} + \gamma_u \mathbf{a} \right)$$

Num exercício das aulas TP, mostra-se que:

$$\frac{d\gamma_u}{dt} = \frac{\gamma_u^3}{c^2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} \tag{5.24}$$

E, por fim, escrevemos que:

$$\mathbf{A} = \frac{d\mathbf{U}}{d\tau} = \begin{pmatrix} \gamma_u^4(\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{a}}{c}) \\ \gamma_u^4\frac{(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})}{c^2}u_1 + \gamma_u^2 a_1 \\ \gamma_u^4\frac{(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})}{c^2}u_2 + \gamma_u^2 a_2 \\ \gamma_u^4\frac{(\mathbf{u}\cdot\mathbf{a})}{c^2}u_3 + \gamma_u^2 a_3 \end{pmatrix}. \tag{5.25}$$

Utilizando a propriedade 3 dos quadrivetores, chegamos a que:

$$\mathbf{U}\cdot\mathbf{A} = \eta_{\mu\nu}U^\mu A^\nu = 0. \tag{5.26}$$

### 5.2.5 Notação Compacta para Quadrivetores

O nosso vetor, $u$, tem 3 componentes. 3 linhas do nosso quadrivetor $U$ são apenas para o vetor $u$. O que fizemos na relação **(5.23)**, foi englobar as suas 3 componentes (3 linhas) num único vetor (numa única linha), $u$. Utilizamos um trivetor para fazer isso. E. assim, podemos escrever:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \gamma_u c \\ \gamma_u u_x \\ \gamma_u u_y \\ \gamma_u u_z \end{pmatrix} = (\gamma_u c, \gamma_u \mathbf{u}).$$

Esta notação compacta simplifica consideravelmente a escrita, pelo que se escreve:

## 5.3 Dinâmica

### 5.3.1 Introdução

Revendo umas noções gerais de Física Moderna. A **energia total de uma partícula** é dada por:

$$E = \gamma_u mc^2 \tag{5.27}$$

Consideramos e vamos trabalhar com a nossa massa, como um parâmetro invariante. **Momento de uma partícula**, é dado por:

$$p = \gamma_u mu \tag{5.28}$$

Princípios de conservação de Energia e de momento continuam a ser válidos. A **energia cinética** é dada por:

$$T = \gamma_u mc^2 - mc^2 \tag{5.29}$$

### 5.3.2 Quadrivetor momento

Se multiplicarmos o nosso quadrivetor velocidade, $U$, pela nossa massa, obtemos o nosso quadrivetor momento:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} P^0 \\ P^1 \\ P^2 \\ P^3 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} \gamma_u c \\ \gamma_u u_1 \\ \gamma_u u_2 \\ \gamma_u u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_u mc \\ \gamma_u mu_1 \\ \gamma_u mu_2 \\ \gamma_u mu_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E/c \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = (E/c, \mathbf{p}) \tag{5.30}$$

Também conhecido como quadrivetor Energia-Momento.

### 5.3.3 Quadrivetor força

Derivando o quadrivetor momento pelo *tau*, obtemos o nosso quadrivetor força:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{d\tau} = \begin{pmatrix} F^0 \\ F^1 \\ F^2 \\ F^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\frac{dE}{d\tau} \\ \frac{dp}{d\tau} \end{pmatrix}. \tag{5.31}$$

Aqui, para simplificar a notação, utilizamos um trivetor força. Como falei na secção da Notação Compacta para Quadrivetores. Dado por:

$$\mathbf{f} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} \tag{5.32}$$

Obtendo, assim:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{P}}{d\tau} = \frac{d\mathbf{P}}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \gamma_u \frac{d\mathbf{P}}{dt} = \gamma_u \frac{d}{dt}\left(E/c, p\right) = \left(\frac{\gamma_u}{c}\frac{dE}{dt}, \gamma_u \mathbf{f}\right) \tag{5.33}$$

Utilizando a propriedade 3 dos quadrivetores, chegamos a que:

$$\mathbf{U} \cdot \mathbf{F} = \eta_{\mu\nu} U^\mu F^\nu = \gamma_u^2 \left(-\frac{dE}{dt} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}\right). \tag{5.34}$$

Considerando um referencial inercial, onde $\mathbf{u}$ é zero. Onde $\gamma_u = 1$, $E = mc^2$ e $dt = d\tau$. Resultado não muda independentemente do referencial inercial escolhido. Obtendo:

$$\mathbf{U} \cdot \mathbf{F} = -c^2 \frac{dm}{d\tau}. \tag{5.35}$$

Ou seja, a massa nem sempre se conserva.

### 5.3.4 Forças puras

Chamamos a uma força pura, uma força que não altera a massa do nosso sistema. Para uma força pura, temos:

$$\mathbf{U} \cdot \mathbf{F} = \gamma_u^2 \left(-\frac{dE}{dt} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}\right). \tag{5.36}$$

Onde $\mathbf{U} \cdot \mathbf{F} = 0$. Substituindo, obtemos:

$$\frac{dE}{dt} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{f}. \tag{5.37}$$

### 5.3.5 Transformação de uma força pura

Utilizando uma relação análoga á relação **(5.4)**, obtemos que:

$$F'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu F^\nu. \tag{5.38}$$

Depois de algum trabalho algébrico, obtemos:

$$\begin{cases} f'_{\parallel} = \frac{f_{\parallel} - v(f \cdot u)/c^2}{1 - u \cdot v/c^2} \\ \\ f'_{\perp} = \frac{f_{\perp}}{\gamma_v (1 - u \cdot v/c^2)} \end{cases} \tag{5.39}$$